

MANUAL TÉCNICO NUEVAS FUNCIONALIDADES PARA ALDEBARAN WEB

Inventario del Artículo en la Alarma de
Cantidades Mínimas

Módulo de Órdenes de Pago a Proveedores: ítem aprobado

Para
PROMOS

Bogotá, 1 de octubre de 2026

CONTROL DEL DOCUMENTO

Campo	Detalle
Documento	Manual Técnico – Inventario del Artículo en la Alarma de Cantidades Mínimas
Versión	1.0
Fecha	1 de octubre de 2026
Elaboró	Andrés Ricardo Díaz Cárdenas – Analista Funcional y Líder del proyecto
Dirigido a	Personal técnico de PROMOS: DBA, desarrollo y soporte
Rama	RQM-InventarioCompletoEnAlarmaDeCantidadMinima
Documentos relacionados	Manual Funcional – Inventario del Artículo en la Alarma de Cantidades Mínimas PROPUESTA – Módulo de Órdenes de Pago a Proveedores Bitácora de pruebas (05)

1. OBJETIVO Y ALCANCE

Este documento describe la implementación técnica del ítem aprobado por PROMOS de la propuesta "Módulo de Órdenes de Pago a Proveedores": **Inventario del artículo en la alarma de cantidades mínimas**. Está dirigido al personal técnico responsable de instalar, operar, diagnosticar y mantener la solución. El uso se describe en el "Manual Funcional".

Alcance implementado

- **Diálogo "Inventario del artículo"** en la bandeja **Sobrepaso de cantidades mínimas por referencia** del Tablero: imagen del artículo + inventario de todas sus referencias activas (Bodega Local, Zona Franca, Stock Físico, Tránsito, Comprometido, Disponible) con la referencia de la alarma resaltada.
- **Corrección del tránsito de la alarma** (`SP_GET_MINIMUM_QUANTITY_ALARMS`): suma OC Pendientes y En aprobación, igual que el diálogo y la exportación CSV de Fase 1.
- **Excel del correo periódico de cantidades mínimas** (RQM en producción): un grupo por artículo con "+" de Excel que despliega el inventario de sus referencias, con las mismas cifras y fórmulas del diálogo.
- **Corrección del Tablero:** la pestaña seleccionada al entrar es la primera que el usuario tiene permiso de ver (hallazgo durante las pruebas).
- Corrección de codificación de `Shared/ImageDialog.razor` (ISO-8859 → UTF-8) para las tildes del mensaje "sin imagen".

2. ARQUITECTURA DE LA SOLUCIÓN

La solución respeta la arquitectura en capas existente (Clean Architecture): la interfaz no conoce la capa de datos y todo pasa por **Application.Services**, cuyos modelos representan el **caso de uso**. El mismo caso de uso alimenta el diálogo del Tablero y el Excel del correo, por lo que ambos muestran exactamente las mismas cifras.

```

UI (Aldebaran.Web)                                -> solo presenta
  MinimumQuantityNotifications -- botón de imagen --> ArticleInventoryDialog
  ArticleInventoryDialog = ImageDialog (reutilizado) + LocalizedDataGrid
  |
  NotificationWorker (BackgroundService, por horario)
    InventoryMinimumAlertService (orquestador del correo)
      InventoryMinimumGroupedExportBuilder (grupos por artículo)
        IFileBytesGeneratorService.GetExcelBytesWithChildRows (Excel con "+")
        |
        IArticleInventoryService / ArticleInventoryService (Application.Services - caso de uso)
          Model: ArticleReferenceInventory (record)
          |
          IArticleInventoryRepository / ArticleInventoryRepository (DataAccess.Infraestructure)
            Entidad keyless: ItemReferenceInventory
            |
            dbo.SP_GET_ITEM_REFERENCES_INVENTORY @ReferenceId          (SQL Server)

```

Flujo del diálogo

1. El usuario pulsa el botón de imagen de una alarma en la bandeja **Sobrepaso de cantidades mínimas por referencia**.
2. `MinimumQuantityNotifications.ShowArticleInventoryDialogAsync` abre `ArticleInventoryDialog` (1000 px) con `ReferenceId` y `ArticleName` de la alarma.
3. El diálogo embebe `ImageDialog` (sin modificarlo) y llama a `IArticleInventoryService.GetByReferenceAsync(referenceId)`.
4. El servicio valida la referencia ($\leq 0 \rightarrow$ lista vacía sin ir a BD), invoca el repositorio y mapea cada fila al modelo del caso de uso.
5. El repositorio ejecuta el SP con `SqlParameter` tipado (`Int`) y `AsNoTracking`.
6. La grilla resalta la fila de la alarma (`CellRender`: negrita y fondo #fff3cd) y muestra los números en formato N0; Disponible en verde (> 0) o rojo (≤ 0).

Flujo del correo periódico

1. `NotificationWorker` se ejecuta según `InventoryMinimumAlertSettings.DaysOfWeek` y `ExecutionHours` y llama a `InventoryMinimumAlertService.ExecuteAsync`.
2. Por cada empleado del rol configurado obtiene sus alarmas (`SP_GET_MINIMUM_QUANTITY_ALARMS`).
3. `GetArticleAlarmGroupsAsync` recorre las alarmas ordenadas por nombre y consulta el inventario **una vez por artículo**; las alarmas de un artículo ya consultado quedan cubiertas en ese grupo.
4. `InventoryMinimumGroupedExportBuilder` arma las filas: padre = alarma (imagen y cifras de su referencia), hijos = referencias activas del artículo con las que están en alarma marcadas.
5. `GetExcelBytesWithChildRows` genera el Excel agrupado; el token "Marcar alarmas como leídas" se guarda con **todos** los `AlarmId` del correo (sin cambios).

Principios aplicados

- **Caso de uso en Application:** `ArticleReferenceInventory` es un record propio, no copia de la entidad; mapeo explícito (sin AutoMapper, `ApplicationServicesProfile` intacto).
- **Responsabilidad única:** orquestadores cortos (servicio, diálogo, generador) que coordinan métodos pequeños y funciones puras (builder).
- **Componentes compartidos sin cambios funcionales:** `ImageDialog`, `LocalizedDataGrid` y `GetExcelBytes` no se modificaron; el generador se amplió con un método nuevo en un archivo `partial` aparte.
- **SQL parametrizado** con `SqlParameter`; nunca SQL concatenado.
- **Codificación:** archivos nuevos en UTF-8 sin BOM y CRLF; los existentes conservan la suya (`Index.razor(.cs)` en ISO-8859, otros con BOM).

3. INVENTARIO DE OBJETOS

Base de datos

Objeto	Tipo	Descripción
dbo.SP_GET_ITEM_REFERENCES_INVENTORY	Procedimiento (nuevo)	Inventario de las referencias activas del artículo de una referencia.
IX_PURCHASE_ORDER_DETAILS_REFERENCE_ID	Índice (condicional)	Se crea solo si no existe un índice que inicie por <code>REFERENCE_ID</code> . En pruebas ya existía <code>IND_PURCHASE_ORDER_DETAIL_REFERENCE_ID</code> .
dbo.SP_GET_MINIMUM_QUANTITY_ALARMS	Procedimiento (corregido)	Tránsito = OC Pendientes + En aprobación, solo tipo de documento 'O'. Firma y columnas sin cambios.

Script	Uso
scripts/RQM Inventario Articulo Alarma Minimos/01 - SP_GET_ITEM_REFERENCES_INVENTORY.sql	Despliegue. Idempotente (CREATE OR ALTER).
.../02 - Pruebas SP_GET_ITEM_REFERENCES_INVENTORY.sql	Pruebas automáticas, solo lectura. Busca los artículos de prueba en la BD.
.../03 - Correccion SP_GET_MINIMUM_QUANTITY_ALARMS (transito).sql	Despliegue. Idempotente.

Capa de datos (`Aldebaran.DataAccess` / `DataAccess.Infrastructure`)

Archivo	Responsabilidad
<code>Entities/ItemReferenceInventory.cs</code>	Fila del SP (entidad sin llave).
<code>AldebaranDbContext.cs</code>	Línea agregada: <code>HasNoKey</code> de <code>ItemReferenceInventory</code> .
<code>Repository/IArticleInventoryRepository.cs</code> <code>Repository/ArticleInventoryRepository.cs</code>	Invoca el SP con <code>SqlParameter (Int)</code> ; <code>AsNoTracking</code> .

Capa de aplicación (Aldebaran.Application.Services)

Archivo	Responsabilidad
Models/ArticleReferenceInventory.cs	Record del caso de uso (10 propiedades, fórmulas documentadas).
Services/IArticleInventoryService.cs Services/ArticleInventoryService.cs	Orquestador del caso de uso; referencia $\leq 0 \rightarrow$ vacío; mapeo explícito.
InventoryMinimumAlerts/Models/InventoryMinimumGroupedExportDto.cs	Columnas del Excel agrupado + Children (no es columna).
InventoryMinimumAlerts/InventoryMinimumGroupedExportBuilder.cs	(internal) Funciones puras: padre/hijos, marcas de alarma.
InventoryMinimumAlerts/InventoryMinimumAlertService.cs	Modificado: inyecta IArticleInventoryService, agrupa por artículo y usa GetExcelBytesWithChildRows.
InventoryMinimumAlerts/Models/InventoryMinimumDto.cs	Modificado: se eliminó InventoryMinimumExportDto (sin uso).

Infraestructura común (Aldebaran.Infraestructure.Common)

Archivo	Responsabilidad
Utils/IFileBytesGeneratorService.cs	Adición: GetExcelBytesWithChildRows<T>(parents, childrenSelector).
Utils/FileBytesGeneratorService.cs	Solo se declaró partial; GetExcelBytes sin cambios.
Utils/FileBytesGeneratorService.ChildRows.cs	Nuevo: Excel con outline (padres nivel 0, hijos nivel 1 ocultos).

Capa de presentación (Aldebaran.Web)

Archivo	Responsabilidad
Shared/ArticleInventoryDialog.razor(.cs)	Nuevo diálogo: ImageDialog + grilla; estados cargando / sin datos / error.
Pages/DashboardNotificationComponents/MinimumQuantityNotifications.razor(.cs)	El botón de imagen abre ArticleInventoryDialog; tooltip "Ver imagen e inventario del artículo".
Shared/ImageDialog.razor	Solo codificación ISO-8859 $\rightarrow$ UTF-8 (contenido igual).
Pages/Index.razor(.cs)	@bind-SelectedIndex y GetFirstVisibleTabIndex() (pestaña inicial).
Extensions/ArchitectureBuilderExtensions.cs	Registro DI de IArticleInventoryRepository e IArticleInventoryService.

4. BASE DE DATOS

4.1 SP_GET_ITEM_REFERENCES_INVENTORY

Recibe `@ReferenceId INT` (la referencia de la alarma), ubica su artículo y devuelve **una fila por referencia activa** del artículo, ordenada por nombre de referencia. Referencia inexistente o NULL: conjunto vacío con la misma estructura. No filtra por artículo activo: si la alarma existe, su inventario debe verse.

Columna	Tipo	Cálculo
Referenceld, ReferenceCode, ReferenceName	int, varchar(30), varchar(30)	ITEM_REFERENCES
LocalWarehouse	int	REFERENCES_WAREHOUSE en la bodega WAREHOUSE_CODE = 1
FreeZone	int	REFERENCES_WAREHOUSE en la bodega WAREHOUSE_CODE = 2
PhysicalStock	int	Stock Físico = LocalWarehouse + FreeZone
InTransit	int	REQUESTED_QUANTITY de OC (DOCUMENT_TYPE_CODE 'O') con STATUS_ORDER 1 (Pendiente) y 4 (En aprobación)
Committed	int	RESERVED_QUANTITY + ORDERED_QUANTITY (Reservas + Pedidos)
Available	int	PhysicalStock + InTransit – Committed
IsAlarmReference	bit	1 para la referencia recibida en @Referenceld

Todas las columnas calculadas van envueltas en `ISNULL(..., 0)`: el metadato del resultado queda NOT NULL y la entidad de EF usa `int` / `bool` no anulables (se verifica con el caso C04 del script de pruebas).

Las agregaciones (bodegas y tránsito) se limitan a las referencias del artículo, por lo que la consulta no recorre todo el inventario: con 21 referencias usa 0 ms de CPU y lecturas mínimas.

4.2 Corrección de SP_GET_MINIMUM_QUANTITY_ALARMS

La subconsulta de tránsito solo sumaba OC con `STATUS_ORDER = 1` y no filtraba el tipo de documento. Ahora suma `STATUS_ORDER IN (1, 4)` con `DOCUMENT_TYPE_CODE = 'O'`. El resto del procedimiento (firma, columnas, filtros, búsqueda y alarmas ocultas por empleado) no cambia. La corrección aplica automáticamente al Tablero y al correo periódico, que usan el mismo SP.

La columna **Disponible** de la bandeja la calcula la pantalla como `Inventario + Tránsito – Reservado – Pedido`, la misma fórmula del diálogo. Con la corrección del tránsito, la fila de la alarma en el diálogo coincide con la bandeja.

4.3 Script de pruebas (02)

Ejecutar completo en SSMS; es solo lectura. Busca automáticamente tres artículos (A1 con más referencias activas, A2 con referencias inactivas, A3

con tránsito) y los compara contra un cálculo de control independiente. También valida referencia inexistente, NULL, referencia inactiva y la estructura de columnas, e informa: I01 referencias inactivas con mínimo configurado, I02 diferencias entre Local + ZF e INVENTORY_QUANTITY, I03 índice por REFERENCE_ID. Resultado esperado: **RESULTADO: TODAS LAS PRUEBAS OK.**

5. EXCEL AGRUPADO DEL CORREO

5.1 GetExcelBytesWithChildRows

Nuevo método **aditivo** de `IFileBytesGeneratorService`:

`GetExcelBytesWithChildRows<T>(List<T> parents, Func<T, IEnumerable<T>> childrenSelector).`

Padres e hijos usan el mismo tipo `T` (mismas columnas, atributos `[DisplayName]` y `[ExcelImage]`). Reutiliza los helpers privados existentes (`GetProperties`, `IsNumeric`, `InsertImage`, estilos) sin modificarlos.

Elemento OpenXML	Valor	Efecto
sheetPr / outlinePr	summaryBelow = 0	El "+" queda en la fila del padre (arriba del grupo).
sheetFormatPr	outlineLevelRow = 1	Un nivel de agrupamiento.
row (padre)	nivel 0; collapsed = 1 si tiene hijos; alto 100 si tiene imagen	Fila visible con la imagen.
row (hijo)	outlineLevel = 1; hidden = 1	Detalle contraído, sin imagen, alto normal.
sheetProtection	No se incluye	Excel no permite expandir/contrair grupos en hojas protegidas (D7).
Celdas nulas	Celda vacía	Ej.: Cantidad mínima en referencias que no están en alarma.

El armado de celdas del método nuevo replica la lógica de `GetExcelBytes` en métodos privados propios, para no modificar el método compartido. Unificarlos queda como deuda técnica, a hacer junto con una regresión general de las exportaciones.

5.2 Columnas del Excel

Artículo / Referencia · Imagen · En alarma · Cantidad mínima · Bodega Local · Zona Franca · Stock Físico · En tránsito · Comprometido · Disponible. El Disponible ahora resta Reservas y Pedidos (antes restaba solo Pedidos).

5.3 Agrupamiento por artículo (D9)

- Un grupo por artículo: el padre es la primera alarma del artículo (por nombre).
- El detalle trae todas las referencias activas del artículo; las que están en alarma llevan "Sí" y su Cantidad mínima.
- Si el inventario no trajera la referencia de la alarma, el padre usa las cifras de la alarma (respaldo).
- El lote del enlace "Marcar alarmas como leídas" conserva todos los AlarmId del correo.

6. CORRECCIÓN DE LA PESTAÑA INICIAL DEL TABLERO

RadzenTabs no tenía `SelectedIndex`, por lo que Radzen seleccionaba la pestaña 0 ("Aprobación de ajustes en órdenes de compra") aunque estuviera oculta para el usuario, y mostraba su contenido. Ahora `Index.razor` enlaza `@bind-SelectedIndex="selectedTabIndex"` y `SetPermissions()` asigna `selectedTabIndex = GetFirstVisibleTabIndex()`, que recorre las 13 banderas de permiso en el mismo orden de declaración de las pestañas. Sin pestañas visibles el valor es -1 y no se muestra contenido.

Si se agrega, quita o reordena una pestaña en `Index.razor`, debe actualizarse en el mismo orden el arreglo de `GetFirstVisibleTabIndex()`. Los archivos `Index.razor(.cs)` deben conservar su codificación ISO-8859 (los nombres de roles con tildes se comparan en `IsInRole`).

7. DECISIONES

#	Decisión
D1	Solo la bandeja "Sobrepaso de cantidades mínimas por referencia"; la de bodega local no cambia.
D2	Disponible = (Bodega Local + Zona Franca) + Tránsito – Comprometido.
D3	Columna Comprometido (Reservas + Pedidos).
D4	Columna Stock Físico (Bodega Local + Zona Franca).
D5	Corrección del tránsito de SP_GET_MINIMUM_QUANTITY_ALARMS (Pendientes + En aprobación, tipo 'O').
D6	Excel del correo con filas agrupadas ("+"); método nuevo aditivo GetExcelBytesWithChildRows.
D7	Hoja del Excel agrupado sin protección.
D8	Imagen solo en la fila padre.
D9	Un grupo por artículo con las alarmas marcadas en el detalle; el lote del token conserva todas las alarmas.
D10	Cifras del Excel desde IArticleInventoryService (mismas del diálogo).

8. PRUEBAS REALIZADAS

Detalle completo en 05 - Bitacora de pruebas - Inventario del articulo en alarma.md.
Ambiente de pruebas, 30 de septiembre y 1 de octubre de 2026.

Tareas	Validación	Resultado
T1	Script 02: 25 casos (3 artículos automáticos + generales); estructura sin columnas anulables	25/25 OK
T2-T3	Compilación, arranque (DI validado), Tablero y bandejas	OK
T4-T5	Diálogo con y sin imagen; cifras = SP y = bandeja (MU-372, 7 referencias); enlace al reporte de movimientos, búsqueda, paginación, ocultar alarmas	9/9 OK
T6	ImageDialog en otras bandejas; diálogo en < 1 s	OK
T7-T9	Correo real: 303 grupos / 1.353 filas; "+" funcional; imagen solo en padres; cifras = diálogo; 71 artículos con varias alarmas; "Marcar como leídas" desmarca el lote	OK
T11	Pestaña inicial con admin, gustavor (sin rol de aprobación) y adiaz (solo ese rol)	OK

9. DESPLIEGUE Y REVERSIÓN

Despliegue

1. Respalidar la carpeta publicada de Aldebaran.Web y el script del SP `SP_GET_MINIMUM_QUANTITY_ALARMS` vigente (SSMS → Script as → CREATE).
2. Ejecutar `01 - SP_GET_ITEM_REFERENCES_INVENTORY.sql`.
3. Ejecutar `03 - Correccion SP_GET_MINIMUM_QUANTITY_ALARMS (transito).sql`.
4. Opcional: ejecutar `02 - Pruebas...sql` (solo lectura) → TODAS LAS PRUEBAS OK.
5. Verificar `InventoryMinimumAlertSettings` (DaysOfWeek, ExecutionHours) del appsettings de producción.
6. Publicar Aldebaran.Web (incluye el servicio del correo, que se ejecuta dentro de la aplicación).

Verificación posterior

- Tablero con un usuario sin el rol de aprobación: abre en su primera pestaña visible.
- Bandeja de cantidades mínimas: el botón de imagen abre el diálogo con el inventario del artículo.
- Siguiendo envío programado: Excel agrupado con "+".

Reversión

- Aplicación: restaurar la carpeta respaldada.
- Alarma: ejecutar el script de respaldo de `SP_GET_MINIMUM_QUANTITY_ALARMS`.
- `SP_GET_ITEM_REFERENCES_INVENTORY` puede permanecer en la base; no afecta otros procesos.